

# Datenblatt chainflex® CFBUS.PVC



Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig



Abbildung exemplarisch

| Profibus                       | CAN-Bus/Feldbus             | CC-Link              |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| CFBUS.PVC.001                  | CFBUS.PVC.020-CFBUS.PVC.022 | CFBUS.PVC.035        |
|                                |                             |                      |
| Ethernet (CAT5/CAT5e/GigE/PoE) | Ethernet (CAT6/GigE/PoE)    | Ethernet (CAT6A/PoE) |
| CFBUS.PVC.040-CFBUS.PVC.045    | CFBUS.PVC.049               | CFBUS.PVC.050        |
|                                |                             |                      |
| Ethernet (CAT7/PoE)            | FireWire 800 (IEEE1394b)    | Profinet (Type C)    |
| CFBUS.PVC.052                  | CFBUS.PVC.056               | CFBUS.PVC.060        |
|                                |                             |                      |
| USB 3.0                        |                             |                      |
| CFBUS.PVC.068                  |                             |                      |
|                                |                             |                      |



igus 4-year chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year



# Datenblatt chainflex® CFBUS.PVC



Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig

## Leitungsaufbau

-  **Leiter** Litzenleiter in besonders biegeester Ausführung aus blanken Kupferdrähten (in Anlehnung an DIN EN 60228).
-  **Aderisolation** Nach Busspezifikation.
-  **Aderverseilung** Nach Busspezifikation.
-  **Aderkennzeichnung** Nach Busspezifikation.  
► Konstruktionstabelle
-  **Gesamtschirm** Biegefestes Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten.  
Bedeckung linear ca. 55 %, optisch ca. 80 %
-  **Außenmantel** Den Anforderungen in e-ketten® angepasste, adhäsionsarme, ölbeständige Mischung auf PVC-Basis (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1).  
Farbe: Rotlila (vergleichbar RAL 4001), Abweichungen ► Tabelle Mechanische Werte  
Bedruckung: schwarz

„00000 m“\* igus chainflex CFBUS.PVC.---① -----② E310776 ③ cRUus ④

AWM Style ---⑤ VW-1 AWM I/II A/B 80°C ---⑥ V FT1 CE ---⑦

conform RoHS-II conform [www.igus.de](http://www.igus.de) +++ chainflex cable works +++

\* **Metermarkierung:** Nicht geeicht. Dient nur als Orientierungshilfe.

① / ② Typenbezeichnung entsprechend der Art.-Nr. (siehe technische Tabelle).

③ Aufdruck: E497341 anstatt E310776 (wenn UL-Listed).

④ Aufdruck: CMX 75°C (wenn UL-Listed).

⑤ Aufdruck des UL Styles.

⑥ Aufdruck UL Voltage Rating.

⑦ Aufdruck des entsprechenden Busstandards (inklusive Wellenwiderstand).

Beispiel: ... chainflex CFBUS.PVC.001 (2x0,25)C E310776 ...

## Garantierte Lebensdauer gemäß Garantie-Bedingungen

| Doppelhübe                  | 5 Millionen     | 7,5 Millionen   | 10 Millionen    |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Temperatur,<br>von/bis [°C] | R min.<br>[x d] | R min.<br>[x d] | R min.<br>[x d] |
| +5/+15                      | 15              | 16              | 17              |
| +15/+60                     | 12,5            | 13,5            | 14,5            |
| +60/+70                     | 15              | 16              | 17              |

Minimal garantierte Lebensdauer der Leitung unter den aufgeführten Spezifikationen.  
Die Installation der Leitung wird innerhalb des mittleren Temperaturbereichs empfohlen.



Abbildung exemplarisch

igus® chainflex® CFBUS.PVC.049

Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig

## Eigenschaften und Zulassungen

|  |                  |                                                                                                                                      |
|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | UV-Beständigkeit | Mittel                                                                                                                               |
|  | Ölbeständigkeit  | Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1), Class 2                                                                              |
|  | Flammwidrig      | Gemäß IEC 60332-1-2, Cable Flame, VW-1, FT1, FT2 / Horizontal Flame                                                                  |
|  | Silikonfrei      | Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 – Stand 1992)                                                 |
|  | PTFE-frei        | Das Design dieser Produkte enthält kein PTFE                                                                                         |
|  | UL-verified      | Zertifikat-Nr. V293650: „igus 4-year chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year“  |
|  | UL-listed        | CMX, 75°C (außer CFBUS.PVC.068)                                                                                                      |
|  | UL/CSA AWM       | Details siehe Tabelle UL/CSA AWM                                                                                                     |
|  | NFPA             | In Anlehnung an NFPA 79-2018, Kapitel 12.9                                                                                           |
|  | CLPA             | CFBUS.PVC.045: <b>CC-Link IE Field</b> , Reference no. 153<br>CFBUS.PVC.049: <b>CC-Link IE Field</b> , Reference no. 154             |
|  | REACH            | In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)                                                                         |
|  | Bleifrei         | In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II/RoHS-III)                                                                                        |
|  | Reinraum         | Gemäß ISO Klasse 1. Der Außenmantelwerkstoff dieser Serie entspricht dem der CF240.02.24 - geprüft durch IPA nach DIN EN ISO 14644-1 |
|  | CE               | In Anlehnung an 2014/35/EU                                                                                                           |



Abbildung exemplarisch



Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig



Abbildung exemplarisch

## Eigenschaften und Zulassungen

UL/CSA AWM Details

| Art.-Nr.      | UL-Style<br>Aderisolation      | UL-Style<br>Außenmantel | UL Voltage Rating<br>V | UL Temperature<br>Rating<br>°C |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| CFBUS.PVC.001 | 10578                          | 20601                   | 300                    | 80                             |
| CFBUS.PVC.020 | 10493                          | 2571                    | 30                     | 80                             |
| CFBUS.PVC.021 | 10578                          | 20601                   | 300                    | 80                             |
| CFBUS.PVC.022 | 10578                          | 20601                   | 300                    | 80                             |
| CFBUS.PVC.035 | 10578                          | 20601                   | 300                    | 80                             |
| CFBUS.PVC.040 | 11602                          | 20601                   | 300                    | 80                             |
| CFBUS.PVC.045 | 11635                          | 20601                   | 300                    | 80                             |
| CFBUS.PVC.049 | 11635                          | 20601                   | 300                    | 80                             |
| CFBUS.PVC.050 | 11635                          | 20601                   | 300                    | 80                             |
| CFBUS.PVC.052 | 10493                          | 20601                   | 300                    | 80                             |
| CFBUS.PVC.056 | 10578                          | 20601                   | 300                    | 80                             |
| CFBUS.PVC.060 | 11602                          | 20601                   | 300                    | 80                             |
| CFBUS.PVC.068 | 11602 (AWG28)<br>11635 (AWG28) | 20601                   | 300                    | 80                             |



igus 4-year  
chainflex cable  
guarantee and  
service life  
calculator based  
on 2 billion test  
cycles per year



Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig

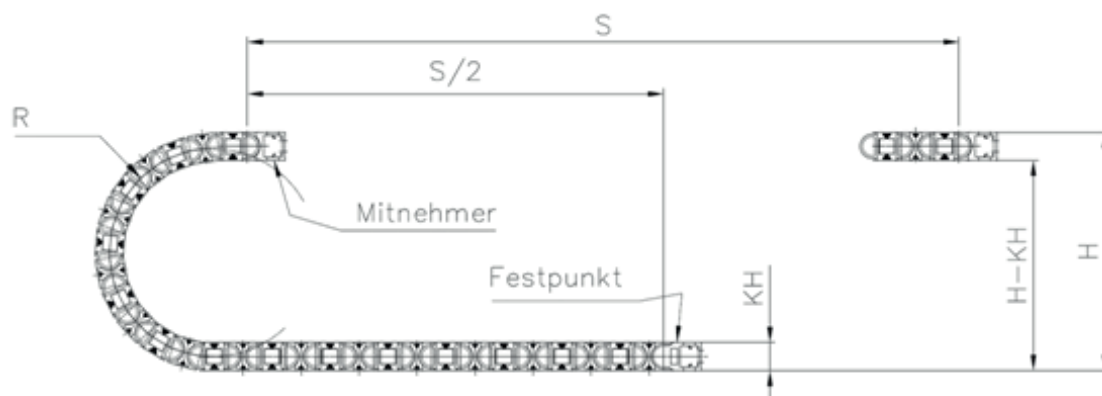
## Dynamische Werte

|  |             |                                                                             |                                                                                                                             |
|--|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Biegeradius | e-kette® linear<br>flexibel<br>fest                                         | min. 12,5 x d<br>min. 10 x d<br>min. 7 x d                                                                                  |
|  | Temperatur  | e-kette® linear<br>flexibel<br>fest                                         | +5 °C bis +70 °C<br>-5 °C bis +70 °C (in Anlehnung an DIN EN 60811-504)<br>-15 °C bis +70 °C (in Anlehnung an DIN EN 50305) |
|  | v max.      | freitragend<br>gleitend                                                     | 3 m/s<br>2 m/s                                                                                                              |
|  | a max.      |                                                                             | 30 m/s <sup>2</sup>                                                                                                         |
|  | Verfahrweg  | Freitragende Verfahrwege und bis zu 20 m in gleitenden Anwendungen, Class 3 |                                                                                                                             |

Diese Werte basieren auf speziellen Anwendungen oder Tests. Sie stellen nicht die Grenze des technisch Machbaren dar.

## Typischer Versuchsaufbau für diese Leitungsserie

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Testbiegeradius R   | ca. 75 - 100 mm                  |
| Testverfahrweg S    | ca. 1 - 15 m                     |
| Testdauer           | min. 2 - 4 Millionen Doppelhübe  |
| Testgeschwindigkeit | ca. 0,5 - 2 m / s                |
| Testbeschleunigung  | ca. 0,5 - 1,5 m / s <sup>2</sup> |



## Typische Anwendungsbereiche

- Für mittlere Beanspruchung, Class 4
- Freitragende Verfahrwege und bis zu 20 m in gleitenden Anwendungen, Class 3
- Leichte Ölbeeinflussung, Class 2
- Keine Torsion, Class 1
- Vorzugsweise Indooranwendungen, aber auch Outdoor bei Temperaturen > 5 °C
- Bearbeitungs-/Verpackungsmaschinen, Handling, Indoor-Krane



Abbildung exemplarisch

igus® chainflex® CFBUS.PVC.049



# Datenblatt chainflex® CFBUS.PVC



Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig

## Technische Tabellen:

### Mechanische Werte

| Art.-Nr.                       | Aderzahl und<br>Leiternennquerschnitt<br>[mm²]                                                    | Außendurchmesser<br>(d) max.<br>[mm] | Kupferzahl<br>[kg/km] | Gewicht<br>[kg/km] |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Profibus (1x2x0,64 mm)         |                                                                                                   |                                      |                       |                    |
| CFBUS.PVC.001                  | (2x0,25)C                                                                                         | 8,5                                  | 25                    | 77                 |
| CAN-Bus                        |                                                                                                   |                                      |                       |                    |
| CFBUS.PVC.020 <sup>2)</sup>    | (4x0,25)C                                                                                         | 7,0                                  | 23                    | 57                 |
| CFBUS.PVC.021                  | (2x0,5)C                                                                                          | 8,5                                  | 32                    | 86                 |
| CFBUS.PVC.022 <sup>2)</sup>    | (4x0,5)C                                                                                          | 8,5                                  | 43                    | 94                 |
| CC-Link                        |                                                                                                   |                                      |                       |                    |
| CFBUS.PVC.035                  | (3x0,5)C                                                                                          | 8,0                                  | 40                    | 82                 |
| Ethernet/CAT5                  |                                                                                                   |                                      |                       |                    |
| CFBUS.PVC.040 <sup>2)</sup>    |  (4x0,25)C       | 6,5                                  | 29                    | 70                 |
| Ethernet/CAT5e                 |                                                                                                   |                                      |                       |                    |
| CFBUS.PVC.045                  |  (4x(2x0,15))C | 7,5                                  | 33                    | 67                 |
| Ethernet/CAT6                  |                                                                                                   |                                      |                       |                    |
| CFBUS.PVC.049                  |  (4x(2x0,15))C | 7,5                                  | 33                    | 67                 |
| Ethernet/CAT6 <sub>A</sub>     |                                                                                                   |                                      |                       |                    |
| CFBUS.PVC.050                  | 4x(2x0,20)C                                                                                       | 10,0                                 | 65                    | 123                |
| Ethernet/CAT7                  |                                                                                                   |                                      |                       |                    |
| CFBUS.PVC.052                  | (4x(2x0,15)C)C                                                                                    | 9,5                                  | 89                    | 136                |
| Profinet                       |                                                                                                   |                                      |                       |                    |
| CFBUS.PVC.060 <sup>2)13)</sup> |  (4x0,38)C     | 7,0                                  | 33                    | 67                 |
| USB 3.0                        |                                                                                                   |                                      |                       |                    |
| CFBUS.PVC.068                  | (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C                                                                       | 7,0                                  | 39                    | 68                 |

Bei den mit <sup>2)</sup> gekennzeichneten chainflex® Typen handelt es sich um Leitungen, die als Sternvierer aufgebaut sind.

<sup>13)</sup> Farbe Außenmantel: Gelbgrün (vergleichbar RAL 6018)

**Hinweis:** Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.

**G** = mit Schutzleiter grüngelb **x** = ohne Schutzleiter



Abbildung exemplarisch



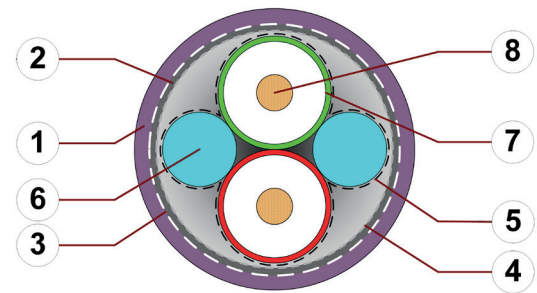
igus 4-year  
chainflex cable  
guarantee and  
service life  
calculator based  
on 2 billion test  
cycles per year



Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig

Profibus  
CFBUS.PVC.001

Leitungsaufbau  
(Elektrische Werte siehe nächste Seite)



1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, ölbeständige PVC-Mischung
2. Gesamtschirm: Biegebeständiges Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten
3. Gesamtbandierung: Kunststoffvlies
4. Schirmfolie: Aluminium kaschierte Kunststoffolie
5. Bandierung: Kunststoffolie
6. Füller: Kunststoffbindelement
7. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung (entsprechend der Busspezifikation)
8. Leiter: Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten

Abbildung exemplarisch  
Für einen detaillierten Überblick siehe Konstruktionstabelle

Konstruktionstabelle

| Art.-Nr.      | Adergruppe | Farbcode  | Aderkonstruktion |
|---------------|------------|-----------|------------------|
| CFBUS.PVC.001 | (2x0,25)C  | rot, grün |                  |



Abbildung exemplarisch

Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig



Abbildung exemplarisch

### Profibus

CFBUS.PVC.001

### Elektrische Werte

(Leitungsaufbau siehe vorherige Seite)

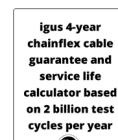
| Art.-Nr.                                                | CFBUS.PVC.001                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nennspannung                                            | 50 V<br>300 V (in Anlehnung an UL) |
| Prüfspannung<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-3)      | 500 V                              |
| Betriebskapazität<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-5) | 30 pF/m                            |
| Wellenwiderstand<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-11) | 150 ± 15 Ω (≥ 1 MHz)               |

### Dämpfung ca. [dB/100m]

| Art.-Nr.      | 9,6<br>kHz | 38,4<br>kHz | 4<br>MHz | 16<br>MHz |
|---------------|------------|-------------|----------|-----------|
| CFBUS.PVC.001 | 0,3        | 0,5         | 2,5      | 2,9       |

| Leiternenn-<br>querschnitt | Max. Leiterwiderstand bei 20 °C<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-2) | Max. Strombelastbarkeit bei 30 °C<br>(in Anlehnung an DIN VDE 0298-4) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| [mm²]                      | [Ω/km]                                                                | [A]                                                                   |
| 0,25                       | 78,0                                                                  | 5                                                                     |

Die endgültige maximale Strombelastbarkeit hängt unter anderem von den Umgebungsbedingungen, der Art der Installation und der Anzahl der belasteten Adern ab





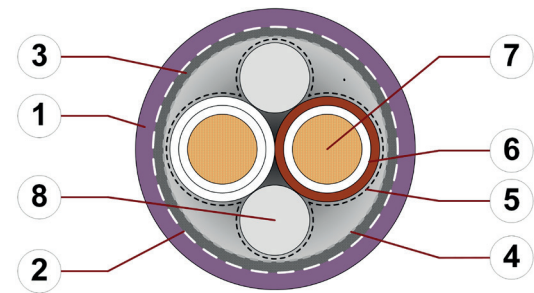
Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig

CAN-Bus/Feldbus

CFBUS.PVC.020-CFBUS.PVC.022

Leitungsaufbau

(Elektrische Werte siehe nächste Seite)



1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, ölbeständige PVC-Mischung
2. Gesamtbandierung: Kunststoffvlies
3. Gesamtschirm: Biegebeständiges Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten
4. Schirmfolie: Aluminium kaschierte Kunststoffolie
5. Bandierung: Kunststofffolie
6. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung (entsprechend der Busspezifikation)
7. Leiter: Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten
8. Füller: Kunststoffbindelement

Abbildung exemplarisch  
Für einen detaillierten Überblick siehe Konstruktionstabelle

Konstruktionstabelle

| Art.-Nr.      | Adergruppe | Farbcode                                            | Aderkonstruktion |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| CFBUS.PVC.020 | (4x0,25)C  | weiß, grün, braun, gelb<br>(Sternvierer-Verseilung) |                  |
| CFBUS.PVC.021 | (2x0,5)C   | weiß, braun                                         |                  |
| CFBUS.PVC.022 | (4x0,5)C   | weiß, grün, braun, gelb<br>(Sternvierer-Verseilung) |                  |



igus 4-year  
chainflex cable  
guarantee and  
service life  
calculator based  
on 2 billion test  
cycles per year



Abbildung exemplarisch

igus® chainflex® CFBUS.PVC.049

Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig



Abbildung exemplarisch

### CAN-Bus/Feldbus

CFBUS.PVC.020-CFBUS.PVC.022

### Elektrische Werte

(Leitungsaufbau siehe vorherige Seite)

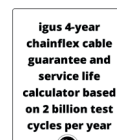
| Art.-Nr.                                                       | CFBUS.PVC.020                     | CFBUS.PVC.021                      | CFBUS.PVC.022 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Nennspannung</b>                                            | 50 V<br>30 V (in Anlehnung an UL) | 50 V<br>300 V (in Anlehnung an UL) |               |
| <b>Prüfspannung</b><br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-3)      |                                   | 500 V                              |               |
| <b>Betriebskapazität</b><br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-5) | 42 pF/m                           | 41 pF/m                            | 42 pF/m       |
| <b>Wellenwiderstand</b><br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-11) |                                   | 120 ± 12 Ω (≥ 1 MHz)               |               |

### Dämpfung ca. [dB/100m]

| Art.-Nr.      | 0,1 MHz | 1 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 20 MHz |
|---------------|---------|-------|-------|--------|--------|
| CFBUS.PVC.020 | 1,3     | 1,9   | 4,8   | 6,9    | 9,5    |
| CFBUS.PVC.021 | 0,6     | 1,3   | 3,3   | 4,7    | 6,8    |
| CFBUS.PVC.022 | 0,8     | 1,8   | 4,0   | 5,8    | 8,5    |

| Leiternenn-<br>querschnitt | Max. Leiterwiderstand bei 20 °C<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-2) | Max. Strombelastbarkeit bei 30 °C<br>(in Anlehnung an DIN VDE 0298-4) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| [mm²]                      | [Ω/km]                                                                | [A]                                                                   |
| 0,25                       | 84,0                                                                  | 5                                                                     |
| 0,5                        | 39,0                                                                  | 10                                                                    |

Die endgültige maximale Strombelastbarkeit hängt unter anderem von den Umgebungsbedingungen, der Art der Installation und der Anzahl der belasteten Adern ab



Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig

CC-Link  
CFBUS.PVC.035

Leitungsaufbau  
(Elektrische Werte siehe nächste Seite)

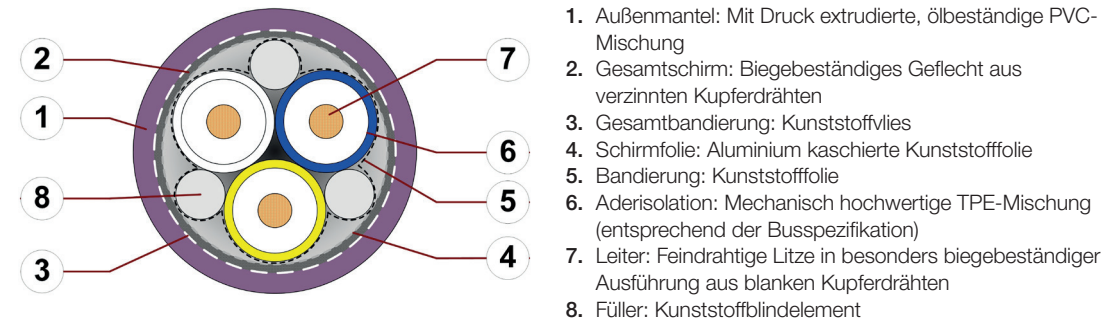


Abbildung exemplarisch  
Für einen detaillierten Überblick siehe Konstruktionstabelle

Konstruktionstabelle

| Art.-Nr.      | Adergruppe | Farbcode         | Aderkonstruktion |
|---------------|------------|------------------|------------------|
| CFBUS.PVC.035 | (3x0,5)C   | weiß, blau, gelb |                  |



Abbildung exemplarisch

Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig



Abbildung exemplarisch

### CC-Link

CFBUS.PVC.035

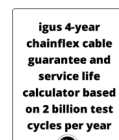
### Elektrische Werte

(Leitungsaufbau siehe vorherige Seite)

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                | CFBUS.PVC.035                      |
| Nennspannung                                            | 50 V<br>300 V (in Anlehnung an UL) |
| Prüfspannung<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-3)      | 500 V                              |
| Wellenwiderstand<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-11) | 110 ± 16,5 Ω (≥ 1 MHz)             |

| Leiternenn-<br>querschnitt | Max. Leiterwiderstand bei 20 °C<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-2) | Max. Strombelastbarkeit bei 30 °C<br>(in Anlehnung an DIN VDE 0298-4) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| [mm²]                      | [Ω/km]                                                                | [A]                                                                   |
| 0,5                        | 39,0                                                                  | 10                                                                    |

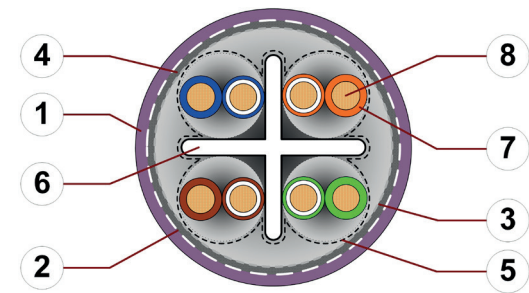
Die endgültige maximale Strombelastbarkeit hängt unter anderem von den Umgebungsbedingungen, der Art der Installation und der Anzahl der belasteten Adern ab



Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig

Ethernet (CAT5/CAT5e/GigE/PoE)  
CFBUS.PVC.040-CFBUS.PVC.045

Leitungsaufbau  
(Elektrische Werte siehe nächste Seite)



1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, ölbeständige PVC-Mischung
2. Gesamtbandierung: Kunststoffvlies
3. Schirmfolie: Aluminium kaschierte Kunststoffolie
4. Gesamtschirm: Biegebeständiges Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten
5. Bandierung: Kunststoffolie
6. Trennelement: Biegebeständiger Kreuzfüller aus TPE
7. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung (entsprechend der Busspezifikation)
8. Leiter: Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten

Abbildung exemplarisch  
Für einen detaillierten Überblick siehe Konstruktionstabelle

Konstruktionstabelle

| Art.-Nr.      | Adergruppe    | Farbcode                                                                | Aderkonstruktion |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CFBUS.PVC.040 | (4x0,25)C     | weiß, grün, braun, gelb<br>(Sternvierer-Verseilung)                     |                  |
| CFBUS.PVC.045 | (4x(2x0,15))C | weißblau/blau, weißorange/<br>orange, weißgrün/grün,<br>weißbraun/braun |                  |



igus 4-year  
chainflex cable  
guarantee and  
service life  
calculator based  
on 2 billion test  
cycles per year



Abbildung exemplarisch

igus® chainflex® CFBUS.PVC.045



Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig



Abbildung exemplarisch

### Ethernet (CAT5/CAT5e/GigE/PoE)

CFBUS.PVC.040-CFBUS.PVC.045

### Elektrische Werte

(Leitungsaufbau siehe vorherige Seite)

| Art.-Nr.                                                | CFBUS.PVC.040                      | CFBUS.PVC.045 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nennspannung                                            | 50 V<br>300 V (in Anlehnung an UL) |               |
| Prüfspannung<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-3)      | 500 V                              |               |
| Betriebskapazität<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-5) | 50 pF/m                            | 47 pF/m       |
| Nennausbreitungsgeschwindigkeit (NVP)                   | 67 %                               | 72 %          |
| Wellenwiderstand<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-11) | 100 ± 15 Ω                         |               |

### Dämpfung ca. [dB/100m]

| Art.-Nr.      | 1 MHz | 4 MHz | 10 MHz | 16 MHz | 20 MHz | 31,25 MHz | 62,5 MHz | 100 MHz |
|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------|----------|---------|
| CFBUS.PVC.040 | 1,7   | 4,2   | 7,0    | 9,2    | 10,4   | 13,2      | 19,4     | 25,3    |
| CFBUS.PVC.045 | 2,5   | 5,0   | 8,3    | 10,6   | 11,7   | 15,0      | 21,9     | 28,6    |

| Leiternenn-<br>querschnitt | Max. Leiterwiderstand bei 20 °C<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-2) | Max. Strombelastbarkeit bei 30 °C<br>(in Anlehnung an DIN VDE 0298-4) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| [mm²]                      | [Ω/km]                                                                | [A]                                                                   |
| 0,15                       | 145,0                                                                 | 2,5                                                                   |
| 0,25                       | 94,0                                                                  | 5                                                                     |

Die endgültige maximale Strombelastbarkeit hängt unter anderem von den Umgebungsbedingungen, der Art der Installation und der Anzahl der belasteten Adern ab

| Art.-Nr.      | Bustyp         | Link-Klasse                                  | Maximale Übertragungslänge |           |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|               |                |                                              | Channel                    | Permanent |
| CFBUS.PVC.040 | Ethernet/CAT5  | Klasse D -<br>(Datenanwendungen bis 100 MHz) | 82 m                       | 70 m      |
| CFBUS.PVC.045 | Ethernet/CAT5e | Klasse D -<br>(Datenanwendungen bis 100 MHz) | 82 m                       | 70 m      |



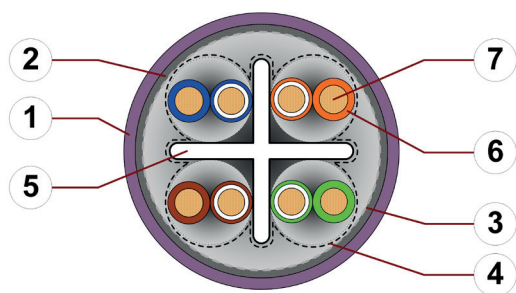
Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig

### Ethernet (CAT6/GigE/PoE)

CFBUS.PVC.049

### Leitungsaufbau

(Elektrische Werte siehe nächste Seite)



1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, ölbeständige PVC-Mischung
2. Gesamtschirm: Biegebeständiges Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten
3. Schirmfolie: Aluminium kaschierte Kunststoffolie
4. Bandierung: Kunststoffolie
5. Trennelement: Biegebeständiger Kreuzfüller aus TPE
6. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung (entsprechend der Busspezifikation)
7. Leiter: Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten

Abbildung exemplarisch

Für einen detaillierten Überblick siehe Konstruktionstabelle

### Konstruktionstabelle

| Art.-Nr.      | Adergruppe    | Farbcode                                                                | Aderkonstruktion |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CFBUS.PVC.049 | (4x(2x0,15))C | weißblau/blau, weißorange/<br>orange, weißgrün/grün,<br>weißbraun/braun |                  |

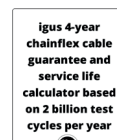


Abbildung exemplarisch

Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig



Abbildung exemplarisch

### Ethernet (CAT6/GigE/PoE)

CFBUS.PVC.049

### Elektrische Werte

(Leitungsaufbau siehe vorherige Seite)

| Art.-Nr.                                                | CFBUS.PVC.049                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nennspannung                                            | 50 V<br>300 V (in Anlehnung an UL) |
| Prüfspannung<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-3)      | 500 V                              |
| Betriebskapazität<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-5) | 47 pF/m                            |
| Nennausbreitungsgeschwindigkeit (NVP)                   | 72 %                               |
| Wellenwiderstand<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-11) | 100 ± 15 Ω                         |

### Dämpfung ca. [dB/100m]

| Art.-Nr.      | 1 MHz | 4 MHz | 10 MHz | 16 MHz | 20 MHz | 31,25 MHz | 62,5 MHz | 100 MHz | 155,5 MHz | 200 MHz | 250 MHz |
|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------|----------|---------|-----------|---------|---------|
| CFBUS.PVC.049 | 2,5   | 5,0   | 8,3    | 10,6   | 11,7   | 15,0      | 21,9     | 28,6    | 38,6      | 42,9    | 47,7    |

| Leiternenn-<br>querschnitt | Max. Leiterwiderstand bei 20 °C<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-2) | Max. Strombelastbarkeit bei 30 °C<br>(in Anlehnung an DIN VDE 0298-4) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| [mm²]                      | [Ω/km]                                                                | [A]                                                                   |
| 0,15                       | 145,0                                                                 | 2,5                                                                   |

Die endgültige maximale Strombelastbarkeit hängt unter anderem von den Umgebungsbedingungen, der Art der Installation und der Anzahl der belasteten Adern ab

| Art.-Nr.      | Bustyp        | Link-Klasse                                  | Maximale Übertragungslänge |           |
|---------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|               |               |                                              | Channel                    | Permanent |
| CFBUS.PVC.049 | Ethernet/CAT6 | Klasse E -<br>(Datenanwendungen bis 250 MHz) | 74 m                       | 63 m      |



Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig

Ethernet (CAT6A/PoE)  
CFBUS.PVC.050

Leitungsaufbau  
(Elektrische Werte siehe nächste Seite)

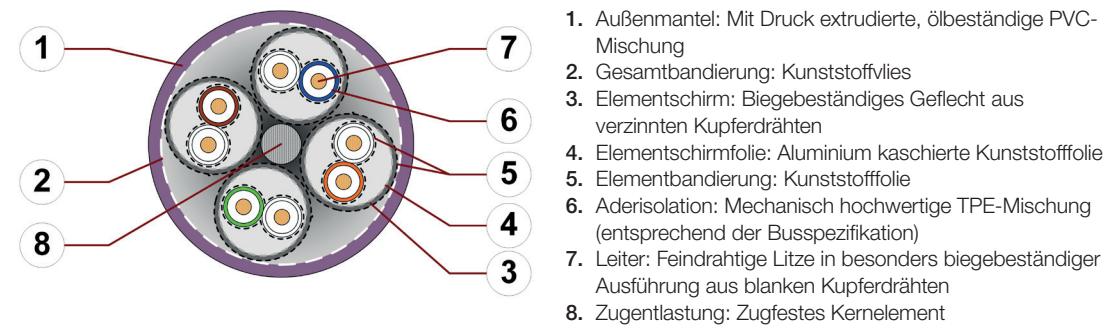


Abbildung exemplarisch  
Für einen detaillierten Überblick siehe Konstruktionstabelle

Konstruktionstabelle

| Art.-Nr.      | Adergruppe  | Farbcode                                                                | Aderkonstruktion |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CFBUS.PVC.050 | 4x(2x0,20)C | weißblau/blau, weißorange/<br>orange, weißgrün/grün,<br>weißbraun/braun |                  |



igus 4-year  
chainflex cable  
guarantee and  
service life  
calculator based  
on 2 billion test  
cycles per year



Abbildung exemplarisch

igus® chainflex® CFBUS.PVC.049

Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig



Abbildung exemplarisch

### Ethernet (CAT6A/PoE)

CFBUS.PVC.050

### Elektrische Werte

(Leitungsaufbau siehe vorherige Seite)

| Art.-Nr.                                                | CFBUS.PVC.050                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nennspannung                                            | 50 V<br>300 V (in Anlehnung an UL) |
| Prüfspannung<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-3)      | 500 V                              |
| Betriebskapazität<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-5) | 45 pF/m                            |
| Nennausbreitungsgeschwindigkeit (NVP)                   | 76 %                               |
| Wellenwiderstand<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-11) | 100 ± 15 Ω                         |

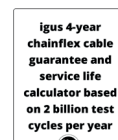
### Dämpfung ca. [dB/100m]

| Art.-Nr.      | 1 MHz | 4 MHz | 10 MHz | 16 MHz | 20 MHz | 31,25 MHz | 62,5 MHz | 100 MHz | 155,52 MHz | 200 MHz | 250 MHz | 350 MHz | 500 MHz |
|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------|----------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|
| CFBUS.PVC.050 | 2,2   | 4,6   | 7,2    | 9,1    | 10,1   | 12,6      | 18,1     | 23,4    | 30,6       | 35,7    | 40,8    | 49,4    | 60,9    |

| Leiternenn-<br>querschnitt | Max. Leiterwiderstand bei 20 °C<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-2) | Max. Strombelastbarkeit bei 30 °C<br>(in Anlehnung an DIN VDE 0298-4) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| [mm²]                      | [Ω/km]                                                                | [A]                                                                   |
| 0,2                        | 113,0                                                                 | 3,5                                                                   |

Die endgültige maximale Strombelastbarkeit hängt unter anderem von den Umgebungsbedingungen, der Art der Installation und der Anzahl der belasteten Adern ab

| Art.-Nr.      | Bustyp         | Link-Klasse                                   | Maximale Übertragungslänge |           |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|               |                |                                               | Channel                    | Permanent |
| CFBUS.PVC.050 | Ethernet/CAT6A | Klasse EA -<br>(Datenanwendungen bis 500 MHz) | 73 m                       | 62 m      |

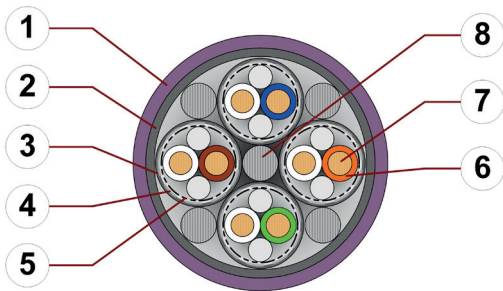




Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig

Ethernet (CAT7/PoE)  
CFBUS.PVC.052

Leitungsaufbau  
(Elektrische Werte siehe nächste Seite)



1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, ölbeständige PVC-Mischung
2. Gesamtschirm: Biegebeständiges Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten
3. Elementschirm: Biegebeständiges Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten
4. Elementschirmfolie: Aluminium kaschierte Kunststoffolie
5. Bandierung: Kunststoffolie
6. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung (entsprechend der Busspezifikation)
7. Leiter: Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten
8. Zugentlastung: Zugfestes Kernelement

Abbildung exemplarisch  
Für einen detaillierten Überblick siehe Konstruktionstabelle

Konstruktionstabelle

| Art.-Nr.      | Adergruppe     | Farbcode                                                                | Aderkonstruktion |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CFBUS.PVC.052 | (4x(2x0,15)C)C | weißblau/blau, weißorange/<br>orange, weißgrün/grün,<br>weißbraun/braun |                  |



igus 4-year  
chainflex cable  
guarantee and  
service life  
calculator based  
on 2 billion test  
cycles per year



Abbildung exemplarisch

Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig



## Ethernet (CAT7/PoE)

CFBUS.PVC.052

## Elektrische Werte

(Leitungsaufbau siehe vorherige Seite)

| Art.-Nr.                                                | CFBUS.PVC.052                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nennspannung                                            | 50 V<br>300 V (in Anlehnung an UL) |
| Prüfspannung<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-3)      | 500 V                              |
| Betriebskapazität<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-5) | 48 pF/m                            |
| Nennausbreitungsgeschwindigkeit (NVP)                   | 68 %                               |
| Wellenwiderstand<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-11) | 100 ± 15 Ω                         |

## Dämpfung ca. [dB/100m]

| Art.-Nr.      | 1 MHz | 4 MHz | 10 MHz | 16 MHz | 20 MHz | 31,25 MHz | 62,5 MHz | 100 MHz | 155,52 MHz | 250 MHz | 500 MHz | 600 MHz |
|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------|----------|---------|------------|---------|---------|---------|
| CFBUS.PVC.052 | 2,5   | 5,2   | 8,3    | 10,4   | 11,6   | 14,7      | 21,5     | 27,7    | 35,5       | 45,6    | 67,2    | 73,0    |

| Leiternenn-<br>querschnitt | Max. Leiterwiderstand bei 20 °C<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-2) | Max. Strombelastbarkeit bei 30 °C<br>(in Anlehnung an DIN VDE 0298-4) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| [mm²]                      | [Ω/km]                                                                | [A]                                                                   |
| 0,15                       | 149,0                                                                 | 2,5                                                                   |

Die endgültige maximale Strombelastbarkeit hängt unter anderem von den Umgebungsbedingungen, der Art der Installation und der Anzahl der belasteten Adern ab

| Art.-Nr.      | Bustyp        | Link-Klasse                                  | Maximale Übertragungslänge |           |
|---------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|               |               |                                              | Channel                    | Permanent |
| CFBUS.PVC.052 | Ethernet/CAT7 | Klasse F -<br>(Datenanwendungen bis 600 MHz) | 71 m                       | 60 m      |

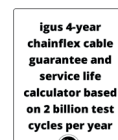
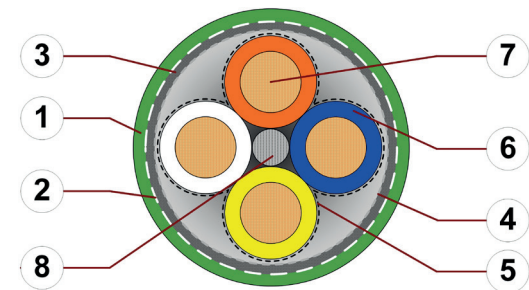


Abbildung exemplarisch

Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig

Profinet (Type C)  
CFBUS.PVC.060

Leitungsaufbau  
(Elektrische Werte siehe nächste Seite)



1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, ölbeständige PVC-Mischung
2. Gesamtbandierung: Kunststoffvlies
3. Gesamtschirm: Biegebeständiges Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten
4. Schirmfolie: Aluminium kaschierte Kunststoffolie
5. Bandierung: Kunststoffolie
6. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung (entsprechend der Busspezifikation)
7. Leiter: Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten
8. Zugentlastung: Zugfestes Kernelement

Abbildung exemplarisch  
Für einen detaillierten Überblick siehe Konstruktionstabelle

Konstruktionstabelle

| Art.-Nr.      | Adergruppe | Farbcode                                             | Aderkonstruktion |
|---------------|------------|------------------------------------------------------|------------------|
| CFBUS.PVC.060 | (4x0,38)C  | weiß, orange, blau, gelb<br>(Sternvierer-Verseilung) |                  |



igus 4-year  
chainflex cable  
guarantee and  
service life  
calculator based  
on 2 billion test  
cycles per year



Abbildung exemplarisch

Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig



Abbildung exemplarisch

## Profinet (Type C) CFBUS.PVC.060

### Elektrische Werte

(Leitungsaufbau siehe vorherige Seite)

| Art.-Nr.                                                | CFBUS.PVC.060                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nennspannung                                            | 50 V<br>300 V (in Anlehnung an UL) |
| Prüfspannung<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-3)      | 500 V                              |
| Betriebskapazität<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-5) | 53 pF/m                            |
| Nennausbreitungsgeschwindigkeit (NVP)                   | 67 %                               |
| Wellenwiderstand<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-11) | 100 ± 15 Ω                         |

### Dämpfung ca. [dB/100m]

| Art.-Nr.      | 1<br>MHz | 4<br>MHz | 10<br>MHz | 16<br>MHz | 20<br>MHz | 31,25<br>MHz | 62,5<br>MHz | 100<br>MHz |
|---------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|------------|
| CFBUS.PVC.060 | 2,0      | 4,1      | 6,2       | 7,8       | 8,7       | 11,0         | 16,3        | 21,2       |

| Leiternenn-<br>querschnitt | Max. Leiterwiderstand bei 20 °C<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-2) | Max. Strombelastbarkeit bei 30 °C<br>(in Anlehnung an DIN VDE 0298-4) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| [mm²]                      | [Ω/km]                                                                | [A]                                                                   |
| 0,38                       | 59,4                                                                  | 7                                                                     |

Die endgültige maximale Strombelastbarkeit hängt unter anderem von den Umgebungsbedingungen, der Art der Installation und der Anzahl der belasteten Adern ab



# Datenblatt

## chainflex® CFBUS.PVC



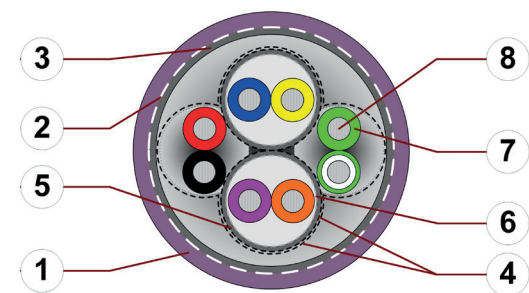
Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig

USB 3.0

CFBUS.PVC.068

### Leitungsaufbau

(Elektrische Werte siehe nächste Seite)



1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, ölbeständige PVC-Mischung
2. Gesamtbandierung: Kunststoffvlies
3. Gesamtschirm: Biegebeständiges Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten
4. Bandierung: Kunststoffolie
5. Elementschirm: Biegebeständiges Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten
6. Schirmfolie: Aluminium kaschierte Kunststoffolie
7. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung (entsprechend der Busspezifikation)
8. Leiter: Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus verzinnnten Kupferdrähten

Abbildung exemplarisch

Für einen detaillierten Überblick siehe Konstruktionstabelle

### Konstruktionstabelle

| Art.-Nr.      | Adergruppe   | Farbcode                   | Aderkonstruktion |
|---------------|--------------|----------------------------|------------------|
| CFBUS.PVC.068 | 2x(2xAWG28)  | rot/schwarz, grün/weißgrün |                  |
|               | 2x(2xAWG28)C | blau/gelb, orange/violett  |                  |



Abbildung exemplarisch

Busleitung (Class 4.3.2.1) • Für mittlere Beanspruchung • PVC-Außenmantel • Geschirmt  
• Ölbeständig • Flammwidrig



Abbildung exemplarisch

### USB 3.0

CFBUS.PVC.068

### Elektrische Werte

(Leitungsaufbau siehe vorherige Seite)

| Art.-Nr.                                                | CFBUS.PVC.068                        |                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Nennspannung                                            | 50 V<br>300 V (in Anlehnung an UL)   |                                       |
| Prüfspannung<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-3)      | 500 V                                |                                       |
| Betriebskapazität<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-5) | STP: 60 pF/m                         | UTP: 52 pF/m                          |
| Nennausbreitungsgeschwindigkeit (NVP)                   | STP: 70 %                            | UTP: 67 %                             |
| Wellenwiderstand<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-11) | STP: $90 \pm 18 \Omega$ (1-1200 MHz) | UTP: $105 \pm 16 \Omega$ (1-1200 MHz) |

### Dämpfung ca. [dB/100m]

| Art.-Nr.      | 1 MHz | 625 MHz | 1200 MHz |
|---------------|-------|---------|----------|
| CFBUS.PVC.068 | 0,4   | 11,5    | 18,0     |

| Leiternenn-<br>querschnitt | Max. Leiterwiderstand bei 20 °C<br>(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-2) | Max. Strombelastbarkeit bei 30 °C<br>(in Anlehnung an DIN VDE 0298-4) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| [mm²]                      | [Ω/km]                                                                | [A]                                                                   |
| AWG28                      | 205,0                                                                 | 1                                                                     |

Die endgültige maximale Strombelastbarkeit hängt unter anderem von den Umgebungsbedingungen, der Art der Installation und der Anzahl der belasteten Adern ab

